# Fasit — 3.4 Rasjonale funksjoner

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

## Del 1 — Asymptoter og hull

**1.1** a) $x = 2$, $y = 1$ b) $x = -3$, $y = 2$ c) $x = -1$, $y = 0$

**1.2** a) 4 b) $f(x) = 3 + \frac{4}{x+1}$ c) Brøken nærmer seg 0. d) $y = 3$

**1.3** a) $D_f = \{x \mid x \neq -4\}$ b) $x = 3$ c) $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$

**1.4** a) $(5x - 2) : (x - 3) = 5$ rest 13, så $f(x) = 5 + \frac{13}{x-3}$ ($x \neq 3$). b) Vertikal: $x = 3$. Horisontal: $y = 5$. c) Nullpunkt $x = \frac{2}{5}$. Skjæring med $y$-aksen: $\left(0, \frac{2}{3}\right)$. d) To grener: den høyre ligger over $y = 5$ og går mot asymptotene. Den venstre ligger under $y = 5$. Grafen går gjennom $\left(\frac{2}{5}, 0\right)$ og $\left(0, \frac{2}{3}\right)$.

**1.5** a) $p(x) = \frac{(x-1)(x-4)}{x-1} = x - 4$ for $x \neq 1$. Hull i $(1, -3)$. Ingen asymptoter. b) $q(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x-1}{x+2}$ for $x \neq \pm 2$. Hull i $\left(2, \frac{1}{4}\right)$. Vertikal asymptote $x = -2$. Horisontal asymptote $y = 1$.

**1.6** Den første feilen er tredje trinn: $x = 4$ er ikke en asymptote. Faktoren $x - 4$ ble forkortet bort, så grafen har et hull i $\left(4, \frac{1}{4}\right)$. Riktig: vertikal asymptote $x = -4$, hull i $\left(4, \frac{1}{4}\right)$, horisontal asymptote $y = 0$.

**1.7** Ett svar: $f(x) = \frac{-2x+2}{x-3}$. Nevneren er 0 for $x = 3$, og telleren er $-4 \neq 0$. Horisontal asymptote $\frac{-2}{1} = -2$. Telleren er 0 for $x = 1$. Flere svar er riktige, for eksempel $\frac{-4x+4}{2x-6}$.

**1.8** a) Noen ganger. Eksempel: $\frac{2x+4}{x+2} = 2$ for $x \neq -2$. Telleren er et multiplum av nevneren ($ad = bc$), så brøken forkortes til en konstant. Det er et hull og ingen asymptote. Ellers er det en vertikal asymptote $x = -\frac{d}{c}$. b) Aldri. Skal $\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c}$, må $c(ax + b) = a(cx + d)$. Det gir $bc = ad$. Det kan ikke være sant når brøken ikke kan forkortes, så grafen krysser aldri $y = \frac{a}{c}$. c) $3x^2 + x = 3(x^2 + 1) + (x - 3)$, så $h(x) = 3 + \frac{x-3}{x^2+1}$. Brøken er 0 for $x = 3$, så $h(3) = 3$. Påstanden stemmer: en graf kan krysse sin horisontale asymptote.

**1.9** Ett svar: $f(x) = \frac{15x(x+1)}{(x+1)(x-4)}$ ($x \neq -1, 4$). Etter forkorting er $f(x) = \frac{15x}{x-4}$. Vertikal asymptote $x = 4$. Hull ved $x = -1$ med $f(-1) = \frac{-15}{-5} = 3$. Flere svar er riktige.

**Sjekk 1** a) $x = 4$ og $y = 6$ b) En vertikal asymptote nås aldri. En horisontal asymptote viser hva grafen nærmer seg når $x$ blir stor positiv eller stor negativ, og grafen kan krysse den. Et hull er ett enkelt punkt som mangler, der teller og nevner begge er 0. c) $(x + 4) : (x - 2) = 1$ rest 6. Når $x$ blir stor, går $\frac{6}{x-2}$ mot 0, så $f(x)$ nærmer seg 1.

## Del 2 — Rasjonale likninger og ulikheter

**2.1** a) $x = 3$ b) $x = 2$ c) $x = 3$

**2.2** a) $x \neq 3$ b) $x \neq 0$ og $x \neq -4$ c) $x \neq 3$ og $x \neq -3$

**2.3** a) Produktlinja er heltrukket for $x < -3$ og $x > 1$, og stiplet mellom. Den har $\times$ i $-3$ og 0 i 1. b) $\langle \leftarrow, -3\rangle \cup \langle 1, \rightarrow\rangle$

**2.4** a) Vilkår $x \neq 3$. Fra $2x = x - 3 + 6$ får vi $x = 3$. Det er forbudt, så ingen løsning. b) Vilkår $x \neq 0, -2$. $4(x + 2) + 4x = 3x(x + 2)$ gir $3x^2 - 2x - 8 = 0$. Løsninger $x = 2$ og $x = -\frac{4}{3}$. c) Vilkår $x \neq 1, -2$. $2(x + 2) = x(x - 1)$ gir $x^2 - 3x - 4 = 0$. Løsninger $x = 4$ og $x = -1$.

**2.5** a) $\langle \leftarrow, -1\rangle \cup [4, \rightarrow\rangle$ b) $\frac{2x-1}{x-3} - 1 = \frac{x+2}{x-3} < 0$ gir $\langle -2, 3\rangle$ c) $\frac{3}{x+2} - 1 = \frac{1-x}{x+2} \leq 0$ gir $\langle \leftarrow, -2\rangle \cup [1, \rightarrow\rangle$

**2.6** a) Feilen er allerede i første steg: Ola ganger med $x - 1$ uten å vite fortegnet. Er $x - 1$ negativ, må ulikhetstegnet snus. Riktig: $\frac{x+5}{x-1} - 2 = \frac{7-x}{x-1} \geq 0$ gir $\langle 1, 7]$. b) Svaret $x \leq 7$ stemmer for $x > 1$, der $x - 1$ er positiv. Da er $\langle 1, 7]$ riktig. For $x < 1$ er det galt, for eksempel $x = 0$ gir $-5 \geq 2$.

**2.7** Brøken er 0 i $x = 3$ og ikke definert i $x = -2$. Fortegnet skifter i begge. Ulikheten er $\frac{x-3}{x+2} \geq 0$, så $p = -3$ og $q = 2$. Nevnerens nullpunkt $-2$ er ikke med, og telleren 3 er med.

**2.8** a) $\langle -3, 1\rangle \cup \langle 1, \rightarrow\rangle$ b) $\langle -3, \rightarrow\rangle$ Telleren $(x - 1)^2$ er aldri negativ og er 0 bare for $x = 1$. Fortegnet skifter ikke der. Brøken er derfor positiv overalt der $x + 3 > 0$, bortsett fra i $x = 1$, der den er 0. Med $>$ er 0 ikke en løsning. Med $\geq$ er 0 en løsning.

**2.9** $x + k = 3(x - 2)$ gir $x = \frac{k+6}{2}$. Løsningen er forbudt når $x = 2$, altså $k = -2$. Da er $\frac{x-2}{x-2} = 1 \neq 3$ for alle tillatte $x$. Svar: $k = -2$.

**Sjekk 2** a) $x = 3$ b) $\langle -3, 2\rangle$ c) Vi vet ikke om $x$ er positiv eller negativ. For $x < 0$ må tegnet snus. Riktig løsning er $0 < x < \frac{5}{2}$.

## Ekstra utfordring

**U1** a) $(x^2 + 1) : (x - 1) = x + 1$ rest 2, så

$f(x) = x + 1 + \frac{2}{x-1}$ ($x \neq 1$). b) Brøkdelen $\frac{2}{x-1}$ går mot 0. Grafen nærmer seg den skrå linja $y = x + 1$. c) Vertikal asymptote $x = 1$. Ingen horisontal asymptote, for $f(x)$ vokser som $x + 1$.

**U2** a) $K(x) = 20 + \frac{5000}{x}$ ($x \neq 0$). Horisontal asymptote $y = 20$: kostnaden per enhet nærmer seg 20 kr, som er kostnaden per enhet uten faste kostnader. b) $\frac{5000+20x}{x} < 25$ gir $5000 + 20x < 25x$, altså $x > 1000$. Her er $x > 0$, så vi kan gange med $x$. Det må lages flere enn 1000, altså minst 1001 enheter. c) Nei, $K(0)$ finnes ikke. Modellen antar at de faste kostnadene og kostnaden per enhet er like for alle $x$. Det er urealistisk for veldig store $x$: det kan kreve ny kapasitet, og store kvanta kan gi rabatt.

**U3** a) `return (2 * x + 1) / (x - 1)`. Utskrift: 1.1 32.0, 1.01 302.0, 1.001 3002.0, 10 2.333, 100 2.03, 1000 2.003. b) Når $x$ nærmer seg 1, blir $f(x)$ veldig stor (vertikal asymptote $x = 1$). Når $x$ blir stor, nærmer $f(x)$ seg 2 (horisontal asymptote $y = 2$). c) $f(1)$ krever deling på 0. Python gir feilmeldingen `ZeroDivisionError`.

**U4** $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} = \frac{3}{(x-1)(x+2)} \geq 0$. Telleren 3 er positiv, så produktet $(x-1)(x+2)$ må være positivt. Svar: $\langle \leftarrow, -2\rangle \cup \langle 1, \rightarrow \rangle$.

**U5** a) $f(x) = 3 + \frac{7}{x-2}$ ($x \neq 2$). Brøken $\frac{7}{x-2}$ er aldri 0, så $f(x) \neq 3$. b) $y(x-2) = 3x + 1$ gir $x(y-3) = 2y + 1$, altså $x = \frac{2y+1}{y-3}$ for $y \neq 3$. For $y = 3$ finnes ingen $x$. c) $V_f = \{y \mid y \neq 3\}$. Generelt gir $y(cx + d) = ax + b$ at $x = \frac{b-dy}{cy-a}$. Den finnes for $y \neq \frac{a}{c}$, så $V_f = \{y \mid y \neq \frac{a}{c}\}$ når $c \neq 0$ og brøken ikke kan forkortes.

**U6** $\frac{x+7}{x-1} = 1 + \frac{8}{x-1}$. Brøken er et helt tall nøyaktig når $x - 1$ går opp i 8, altså $x - 1 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$. Svar: $x \in \{-7, -3, -1, 0, 2, 3, 5, 9\}$.

**U7** Ett svar: $f(x) = \frac{x-3}{(x+1)(x-2)(x-3)}$ ($x \neq -1, 2, 3$). Etter forkorting er $f(x) = \frac{1}{(x+1)(x-2)}$ for $x \neq 3$. Vertikale asymptoter $x = -1$ og $x = 2$. Når $x$ blir stor, blir nevneren veldig stor, så $f(x)$ går mot 0 og $y = 0$ er horisontal asymptote. Hullet er i $\left(3, \frac{1}{4}\right)$, fordi $\frac{1}{4 \cdot 1} = \frac{1}{4}$.